

문제 1. 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 t 에 대하여

$$\int_0^2 xf(tx) dx = 4t^2$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하여라.

문제 2. $f(x) = \int_{-x}^x \frac{\cos t}{1+e^t} dt$ 라고 할 때, $f'(x)$ 와 $f(x)$ 를 구하여라.

문제 3. 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식을 만족시키고 $f(0) = 3$ 인 연속함수 $f(x)$ 를 구하여라.

$$(1-x) \int_0^x f(t) dt = x \int_x^1 f(t) dt$$

문제 4. 다음 세 조건을 만족시키는 모든 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_0^2 f(x) dx$ 의 최솟값을 구하여라.

- (i) $f(0) = 1, f'(0) = 1$
- (ii) $0 < a < b < 2$ 이면 $f'(a) \leq f'(b)$ 이다.
- (iii) 구간 $(0, 1)$ 에서 $f''(x) = e^x$ 이다.

문제 5. 함수 $f(x) = \ln(x^4 + 1) - \ln 2$ 에 대하여 $g(x) = \int_{-a}^x f(t) dt$ (단, $a > 1$)라고 하자. 함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 점의 개수가 2일 때, 다음 등식을 만족시키는 상수 k 의 값을 구하여라.

$$\int_{-a}^a g(x) dx = ka \int_0^1 |f(x)| dx$$

문제 6. 정적분을 이용하여 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=n+1}^{2n} \ln k - n \ln n \right)$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{(2n)!}{n!n^n} \right\}^{1/n}$$

문제 7. 함수 $f(x) = \int_a^x (2 + \sin t^2) dt$ 에 대하여 $f''(a) = \sqrt{3}a$ 일 때, $(f^{-1})'(0)$ 의 값을 구하여라. 단, $0 < a < \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 이다.

문제 8. $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(\frac{\pi}{4})$ 의 값을 구하여라.

$$(i) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) dt = 1$$

$$(ii) \cos x \int_0^x f(t) dt = \sin x \int_x^{\frac{\pi}{2}} f(t) dt$$

문제 9. $a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 부등식을 증명하여라.

$$\int_0^a \ln(x+1)dx + \int_0^b (e^x - 1)dx \geq ab$$